

# 基于守恒有限体积法的圆柱药材热湿传递与收缩干燥模型

**摘要：**本文针对圆柱形中药材热风烘干过程，建立四问统一的一维轴对称热质传递模型。温度场由热传导方程描述，水分场由非线性扩散方程描述，表面均采用第三类边界条件；空间上以节点中心守恒有限体积法离散，时间上采用 BDF 法求解刚性半离散系统，并以全隐式有限体积格式作独立交叉验证。

**针对问题一**，采用附录 2 的常热物性和浓度相关扩散系数，求解预热阶段温度与水分的径向分布。结果表明，1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5755 °C 和 36.7856 °C，相应干基含水率分别为 2.5500 kg/kg 和 1.5102 kg/kg；热量已向内部传递，而失水仍主要集中在表层。

**针对问题二**，引入附录 3 中随温度和含水率变化的密度、比热容、导热系数与扩散系数，并以实测烘房序列驱动边界。3 h 时中心与表面温度分别达到 49.8495 °C 和 49.9664 °C，水分浓度分别为 1.7662 kg/kg 和 1.0081 kg/kg。此时温度场已近均匀，水分场仍存在显著梯度，说明后续过程主要受内部扩散控制。

**针对问题三**，将“给定时刻求分布”转化为“给定阈值求首达时刻”，以事件函数  $g(t) = C(0, t) - 0.15$  连续定位终点。两种独立离散方法给出的达标时间为 57.16 ~ 57.21 h，因此报告烘干时长为 **约** 57.2 h (2.38 d)；考虑四位小数显示误差和网格差异后，结果文件末行为 205980 s = 57.2167 h。

**针对问题四**，令  $\xi = r/R(t)$  为随收缩运动的无量纲物质坐标，以附件 2 的实测半径路径构造移动边界模型。两种独立离散方法给出的达标时间为 50.82 ~ 50.86 h，故报告为 **约** 50.9 h (2.12 d)，结束半径约为 1.200 cm。同物性反事实表明，缩短扩散距离是收缩加快模型内干燥的重要机制，但其幅度依赖均匀收缩假设。

网格加密、事件容差收紧、长期炉况的三种延拓及退化测试均支持上述结论；其中炉况延拓造成的时长差异约为 0.5%，扩散系数指数项是主要不确定性。蒸发潜热量级审计进一步表明，题给热、质边界尚不足以直接闭合潜热反馈，因此本文温度结果应理解为题给等效边界条件下的条件预测。

**关键词：**圆柱干燥；热质传递；守恒有限体积法；移动边界；首达时间；灵敏度分析

## 1 问题重述与分析

### 1.1 问题重述

研究对象为长 25 cm、初始半径 2 cm 的近似圆柱形中药材。初始温度为 28 °C，初始水分浓度（干基含水率）为 2.55 kg/kg。题目要求根据烘房温度和空气水分浓度序列，依次求解以下四项任务：建立预热阶段的温度场和水分场；使用附录 3 的变物性经验式描述前 3 h 的完整烘干过程；确定固定半径条件下各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 的首次时刻；最后根据附件 2 的半径变化数据和附录 4 的物性式建立收缩域模型，重新计算烘干时长。

完整结果还须分别按 1 s 或 60 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔写入四个指定 Excel 文件。因而模型不仅要给出若干观测点的数值，还应在长时间、强非线性和移动边界条件下保持稳定，并能准确识别阈值事件。

### 1.2 问题分析

圆柱的几何细长程度及端部面积占比满足

$$\frac{L}{2R_0} = 6.25, \quad \frac{2\pi R_0^2}{2\pi R_0 L} = \frac{R_0}{L} = 0.08. \quad (1)$$

结合题目只要求到中心的径向距离，主模型先忽略端部影响，将其视为轴对称长圆柱，以径向坐标  $r$  描述场变量；端部近似的适用边界在模型局限中说明。

温度通过导热与表面对流换热变化，水分通过内部扩散与表面对流传质变化。问题 2 以后，密度、比热、导热系数和扩散系数均随状态改变，使半离散系统呈刚性。问题 4 又引入  $R(t)$ ，若直接在物理坐标上重构网格会造成插值误差，故采用固定的物质坐标  $\xi = r/R(t)$ 。

四问构成逐层递进的模型链：问题 1 用常热物性和浓度相关扩散系数检验基础方程和边界实现；问题 2 检验时变炉况与非线性物性；问题 3 在同一固定域上进行阈值事件检测；问题 4 改变为收缩域。为避免混淆，本文另设同物性参数下的固定半径/收缩半径反事实，而不把问题 3、4 的时间差直接归结为尺寸变化。

## 2 模型假设

结合题目信息和数值可识别性，作如下假设：

1. 药材在任一横截面上轴对称，轴向梯度和两端传热传质可以忽略，场变量仅依赖  $r$  与  $t$ 。
2. 药材内部不存在体热源与水分源；水分浓度是题目定义的干基含水率，其扩散由 Fick 型方程描述。
3. 药材表面与热风之间分别满足对流换热和对流传质边界。题目对问题 2–4 未另给  $h$  与  $h_m$ ，故沿用附录 2 数值，并在灵敏度分析中检查其影响。
4. 附件 1、2 的离散序列在观测点之间分段线性变化。附件 1 在 14400 s 后缺少炉况

记录，基线情形维持末次观测值不变，并以末段均值保持和平滑渐近作对照。

5. 问题 4 的收缩在径向上均匀发生，长度维持 25 cm； $\xi$  标记随收缩运动的物质点。该假设省略了显式的收缩速度项与体积稀释项，是对题给半径数据的工程化闭合。
6. 主模型把题给热、质边界视为分别标定的等效闭合，不向能量方程机械叠加蒸发潜热项。这并非假定潜热很小；题目未给干物质密度、气固平衡含水率关系与有效汽化潜热，直接耦合会造成量纲口径和能量供需不一致。本文另作量级审计，并将正确耦合形式列为扩展模型。

### 3 符号说明

主要符号与单位

| 符号            | 含义                      | 单位                     |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| $r$           | 到药材中心轴的径向距离             | m                      |
| $R(t)$        | 药材瞬时半径                  | m                      |
| $\xi$         | 无量纲物质坐标, $\xi = r/R(t)$ | 1                      |
| $t$           | 烘干时间                    | s                      |
| $T, T_\infty$ | 药材温度、烘房温度               | °C 或 K                 |
| $C, C_\infty$ | 药材水分浓度、空气水分浓度           | kg/kg                  |
| $\rho$        | 药材密度                    | kg/m <sup>3</sup>      |
| $\rho_d$      | 单位当前体积内的干物质质量 (审计量)     | kg/m <sup>3</sup>      |
| $c_p$         | 定压比热容                   | J/(kg · K)             |
| $k$           | 导热系数                    | W/(m · K)              |
| $D$           | 水分扩散系数                  | m <sup>2</sup> /s      |
| $h$           | 对流换热系数                  | W/(m <sup>2</sup> · K) |
| $h_m$         | 对流传质系数                  | m/s                    |
| $L_v$         | 水的有效汽化潜热 (审计参数)         | J/kg                   |

### 4 统一热湿传递模型

#### 4.1 控制方程

圆柱坐标下的径向导热和扩散方程分别为 [1, 2]

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right], \quad (2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right], \quad (3)$$

其中  $T_K = T + 273.15$ 。初始条件为

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}. \quad (4)$$

圆柱中心满足对称条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (5)$$

表面采用第三类边界条件

$$k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T_{\infty}(t) - T(R, t)], \quad (6)$$

$$D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C_{\infty}(t) - C(R, t)]. \quad (7)$$

式中符号方向取径向向外，右端为进入药材的通量；干燥时  $C_{\infty} < C(R, t)$ ，故式(7)给出负的水分通量。

#### 4.2 外部边界与物性参数

附件 1 的  $T_{\infty}(t)$  和  $C_{\infty}(t)$  采用分段线性插值。其记录范围为  $0 \sim 14400$  s；长期计算采用常值延拓

$$T_{\infty}(t) = 50.165^{\circ}\text{C}, \quad C_{\infty}(t) = 0.04986 \text{ kg/kg}, \quad t > 14400 \text{ s}. \quad (8)$$

所有问题使用

$$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \quad (9)$$

图1给出两组原始边界输入。温度较早接近平台，但温度与空气水分浓度约在 2.5 h 后才同时进入末段窄幅波动带，故图中将其称为“超稳段”。半径在约 20 h 后接近平台，而附件 1 只覆盖前 4 h，这一时间覆盖差异是长期预测的主要外部不确定性来源。

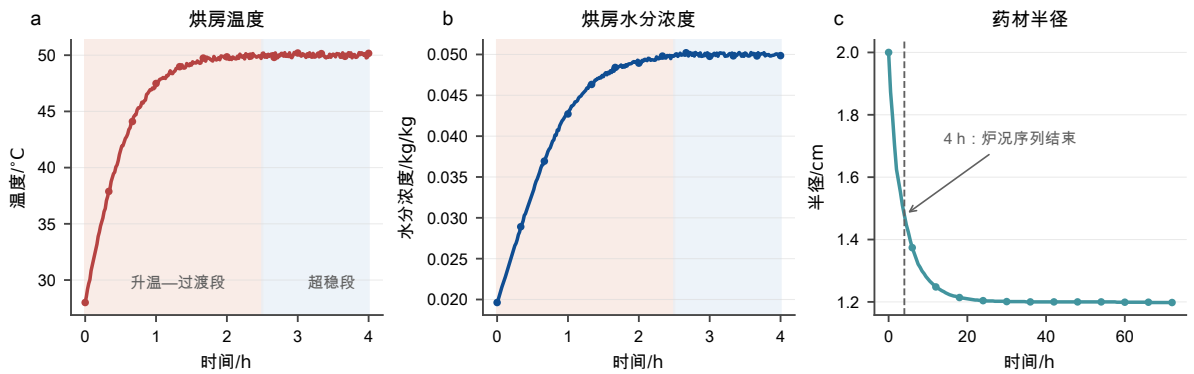


图 1 烘房边界条件与药材半径输入。圆点为抽样显示的附件观测，曲线为分段线性插值；约 2.5 h 后温湿边界同时进入超稳段。

问题 1 使用常参数  $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $k = 0.36 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，并令

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right). \quad (10)$$

问题 2、3 使用附录 3 关联式

$$\begin{aligned}
\rho &= 650 + 128C, \\
c_p &= 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\
k &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\
D &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right).
\end{aligned} \tag{11}$$

问题 4 使用附录 4 关联式

$$\begin{aligned}
\rho &= 760 + 90C, \\
c_p &= 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \\
k &= 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \\
D &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right).
\end{aligned} \tag{12}$$

### 4.3 收缩域坐标变换

问题 4 由附件 2 插值得到  $R(t)$ ，并定义

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1. \tag{13}$$

在均匀径向收缩、 $\xi$  随物质点运动的假设下，模型写为

$$\rho c_p \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{\xi R(t)^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \xi k \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \tag{14}$$

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{\xi R(t)^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \xi D \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \tag{15}$$

相应表面条件中的物理梯度满足  $\partial/\partial r = R(t)^{-1} \partial/\partial \xi$ 。为避免法向与热流正方向混淆，令向外热流和水分流分别为  $q_n = -k \partial T / \partial r$ 、 $j_n = -D \partial C / \partial r$ ，则在  $\xi = 1$  处有

$$q_n = h(T_s - T_{\infty}), \quad j_n = h_m(C_s - C_{\infty}), \tag{16}$$

等价地，

$$\left. \frac{k}{R(t)} \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h(T_{\infty} - T_s), \quad \left. \frac{D}{R(t)} \frac{\partial C}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m(C_{\infty} - C_s). \tag{17}$$

这一处理把移动边界固定到  $\xi = 1$ ，避免每个时间步重新划分网格。由于题目没有给出局部固体速度、孔隙率和干物质密度，式(15)应理解为基于物质坐标的等效扩散闭合，而非完整的变形多孔介质守恒模型。

## 5 数值方法

### 5.1 守恒有限体积离散

将区间  $[0, R]$  划分为  $N$  个等长区间并在节点  $r_i$  存储未知量。第  $i$  个控制体的径向面积权重为

$$V_i^* = \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2}. \quad (18)$$

对一般扩散方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \Gamma \frac{\partial u}{\partial r} \right) \quad (19)$$

积分后得到守恒半离散式 [3]

$$V_i^* \frac{du_i}{dt} = r_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r} - r_{i-1/2} \Gamma_{i-1/2} \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta r}. \quad (20)$$

温度方程右端再除以  $\rho_i c_{p,i}$ ，水分方程直接使用式(20)。生产计算采用算术平均

$$\Gamma_{i+1/2} = \frac{\Gamma_i + \Gamma_{i+1}}{2}, \quad (21)$$

并以调和平均作为独立离散对照；网格加密后两者收敛到同一结果。中心面通量置零，表面面通量直接由式(6)和式(7)给出，因此每个控制体的变化均来自相邻面通量差。

### 5.2 时间积分与事件判定

半离散后得到  $2(N+1)$  维刚性常微分方程组。采用隐式 BDF 方法积分 [4]，并提供块三对角 Jacobian 稀疏结构。正式计算中相对容差为  $2 \times 10^{-7}$ ；温度、水分绝对容差分别为  $10^{-8}$  和  $10^{-9}$ ，且限制内部最大步长不超过 60 s。附件观测点处保留分段插值折点，避免积分跨越边界突变。实现基于 SciPy 的初值问题求解器 [5]。

理论达标时刻定义为

$$t_{\text{dry}} = \inf \left\{ t : \max_{0 \leq r \leq R(t)} C(r, t) < 0.15 \right\}. \quad (22)$$

数值序列中最大值始终位于中心。本文将事件函数  $g(t) = C(0, t) - 0.15$  直接交给 BDF 求解器作根定位，而不再用相邻 60 s 输出点线性插值。官方文件按四位小数显示。结果文件取满足  $C_{\max} \leq 0.15 \text{ kg/kg}$  的首个 60 s 网格点作为末行；连续事件时长用于模型解释，该网格时刻用于 Excel 最后一行。

## 6 问题 1：预热阶段

问题 1 在固定半径  $R = 2 \text{ cm}$  上使用式(10)与常热物性。内部网格取  $N = 640$ 、时间步 0.1 s，每 1 s 输出一次，并插值得到每隔 0.1 cm 的结果。图2显示，温度从表面向中心传播，而水分由表层先行逸出；在前 1800 s 内，水分前沿尚未使中心发生可见变化。

代表性节点值见表1和表2。

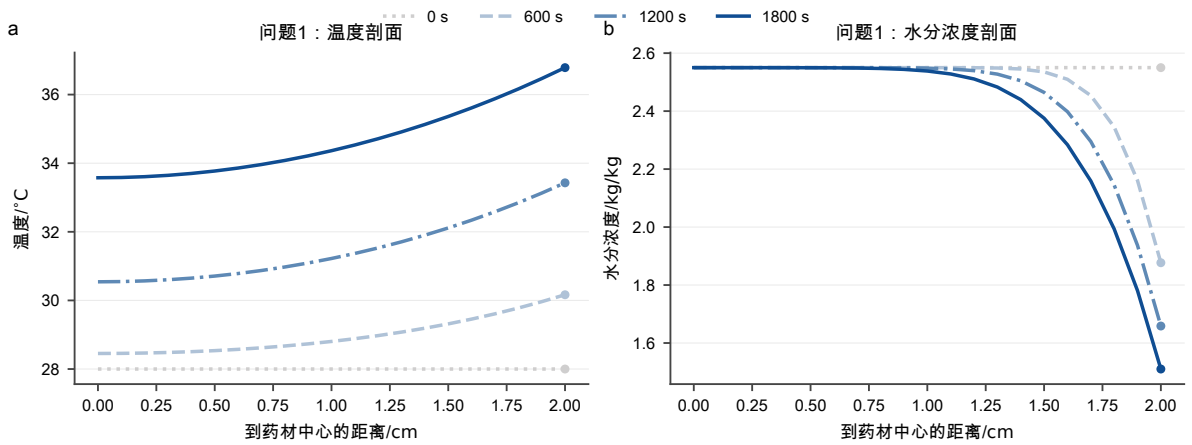


图 2 问题 1 的温度与水分浓度径向剖面。0s 曲线由初始条件给出。

表 1 30 min 内药材的温度 (°C)

| 时间/s | 0 cm    | 0.5 cm  | 1.0 cm  | 1.5 cm  | 2.0 cm  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100  | 28.0001 | 28.0004 | 28.0041 | 28.0328 | 28.1801 |
| 300  | 28.0409 | 28.0636 | 28.1515 | 28.3682 | 28.8489 |
| 600  | 28.4535 | 28.5362 | 28.8041 | 29.3160 | 30.1653 |
| 900  | 29.3245 | 29.4584 | 29.8756 | 30.6163 | 31.7305 |
| 1200 | 30.5429 | 30.7099 | 31.2225 | 32.1127 | 33.4277 |
| 1500 | 31.9959 | 32.1869 | 32.7662 | 33.7464 | 35.1203 |
| 1800 | 33.5755 | 33.7721 | 34.3643 | 35.3622 | 36.7856 |

表 2 30 min 内药材的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/s | 0 cm   | 0.5 cm | 1.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2471 |
| 300  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0509 |
| 600  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500 | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

综合图2和表1、表2可知，预热 1800 s 后，中心与表面温度分别为 33.5755 °C 和 36.7856 °C，中心与表面水分浓度分别为 2.5500 kg/kg 和 1.5102 kg/kg。升温已传至内部，而失水仍集中于外层，表明该阶段传热快于传质。

7 问题 2：变物性完整烘干模型

问题 2 用式(11)替换常物性，仍令  $R = 2\text{ cm}$ 。前 3 h 完全处于附件 1 的观测范围内，不涉及长期外推。正式网格取  $N = 640$ 。图3表明，温度场在 3 h 内已接近 50 °C，

但水分仍保留明显径向梯度,说明后续干燥时长主要受内部传质控制;详细节点值列于表3和表4。

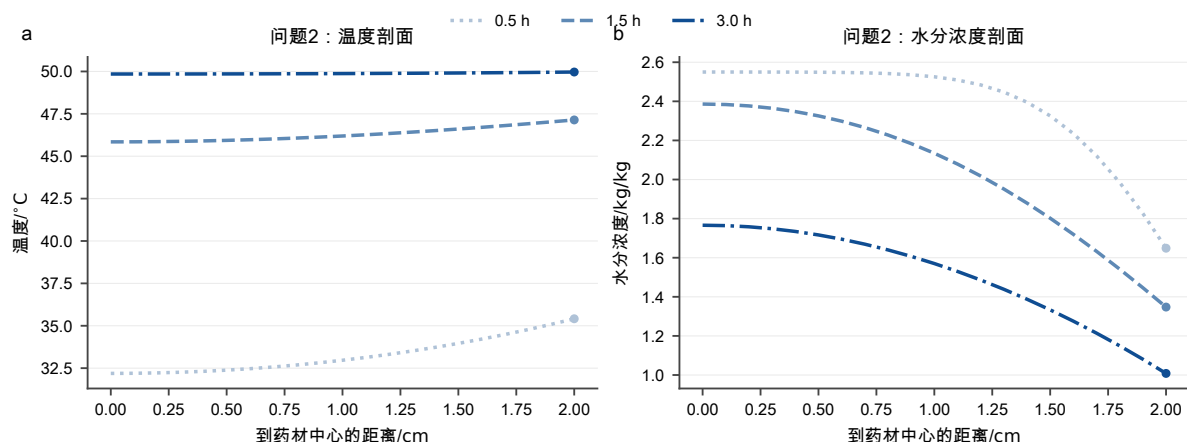


图 3 问题 2 前 3 h 的温度与水分浓度径向剖面。

表 3 3 h 内药材的温度 (°C)

| 时间/s  | 0 cm    | 0.5 cm  | 1.0 cm  | 1.5 cm  | 2.0 cm  |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1800  | 32.1894 | 32.3823 | 32.9661 | 33.9609 | 35.4131 |
| 3600  | 40.3816 | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 5400  | 45.8467 | 45.9347 | 46.1929 | 46.6050 | 47.1400 |
| 7200  | 48.4502 | 48.4880 | 48.5984 | 48.7735 | 49.0033 |
| 9000  | 49.4669 | 49.4792 | 49.5136 | 49.5653 | 49.6609 |
| 10800 | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

表 4 3 h 内药材的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/s  | 0 cm   | 0.5 cm | 1.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1800  | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 3600  | 2.5257 | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 5400  | 2.3861 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 7200  | 2.1709 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 9000  | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 10800 | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

由表3和表4可知, 3 h 时中心与表面温度之差仅为  $0.1169^{\circ}\text{C}$ , 而中心与表面水分浓度之差仍为  $0.7581\text{ kg/kg}$ 。因此, 温度场已接近平衡, 水分场仍有显著径向梯度, 后续干燥主要受内部扩散控制。

## 8 问题 3: 固定半径下的达标时间

问题 3 延续式(11)并将附件 1 的末值按式(8)外推。中心水分浓度随时间单调下降, 且始终为截面最大值。全隐式有限体积法在  $N = 640$  时给出  $57.2108\text{ h}$ ; BDF 法在

$N = 2560$  时给出事件根 57.1686 h。两种独立时间离散的差异约为 0.04 h，大于单纯事件容差误差，故不将秒级数值输出等同于模型的物理精度，报告

$$t_{\text{dry},3} \approx 57.2 \text{ h} \approx 2.38 \text{ d}. \quad (23)$$

结果文件的结束行取满足判据的首个 60 s 网格点，不直接用事件根外推。该点对应

$$t_{\text{end},3} = 205980 \text{ s} = 57.2167 \text{ h},$$

此时计算最大值的四位显示结果满足

$$C_{\text{max}} = 0.1500 \text{ kg/kg} \leq 0.15 \text{ kg/kg}.$$

表5列出关键时刻的径向分布。

表 5 固定半径烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/h  | 0 cm   | 0.5 cm | 1.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6     | 1.0171 | 0.9884 | 0.9020 | 0.7559 | 0.5345 |
| 12    | 0.4557 | 0.4427 | 0.4027 | 0.3296 | 0.1645 |
| 18    | 0.2983 | 0.2911 | 0.2683 | 0.2250 | 0.0844 |
| 24    | 0.2374 | 0.2323 | 0.2163 | 0.1852 | 0.0663 |
| 30    | 0.2054 | 0.2015 | 0.1888 | 0.1638 | 0.0597 |
| 36    | 0.1855 | 0.1822 | 0.1715 | 0.1501 | 0.0565 |
| 42    | 0.1717 | 0.1688 | 0.1594 | 0.1405 | 0.0547 |
| 48    | 0.1615 | 0.1589 | 0.1504 | 0.1332 | 0.0536 |
| 54    | 0.1536 | 0.1512 | 0.1434 | 0.1275 | 0.0528 |
| 57.21 | 0.1500 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0525 |

综上，固定半径且采用附录 3 物性时，理论达标时间为约 57.2 h (2.38 d)。结果文件末行为 205980 s = 57.2167 h，此时  $C_{\text{max}} = 0.1500 \text{ kg/kg}$  (四位显示值)，全域满足  $C \leq 0.15 \text{ kg/kg}$ 。

## 9 问题 4：考虑半径收缩的烘干时间

问题 4 使用式(12)和式(14)–(15)。附件 2 显示半径由 2.000 cm 快速减小，并在长时段接近 1.198 cm。全隐式有限体积法与  $N = 2560$  的 BDF 法分别给出 50.8634 h 与 50.8243 h，据其差异报告

$$t_{\text{dry},4} \approx 50.9 \text{ h} \approx 2.12 \text{ d}, \quad (24)$$

此时半径约为 1.200 cm。提交末行取 183120 s = 50.8667 h，其显示安全校验为

$$C_{\text{max}} = 0.1500 \text{ (四位显示值)} \leq 0.15. \quad (25)$$

因此该末行即为判据首次满足的 60 s 网格点。图4直观展示两问的达标前沿与收缩边界。

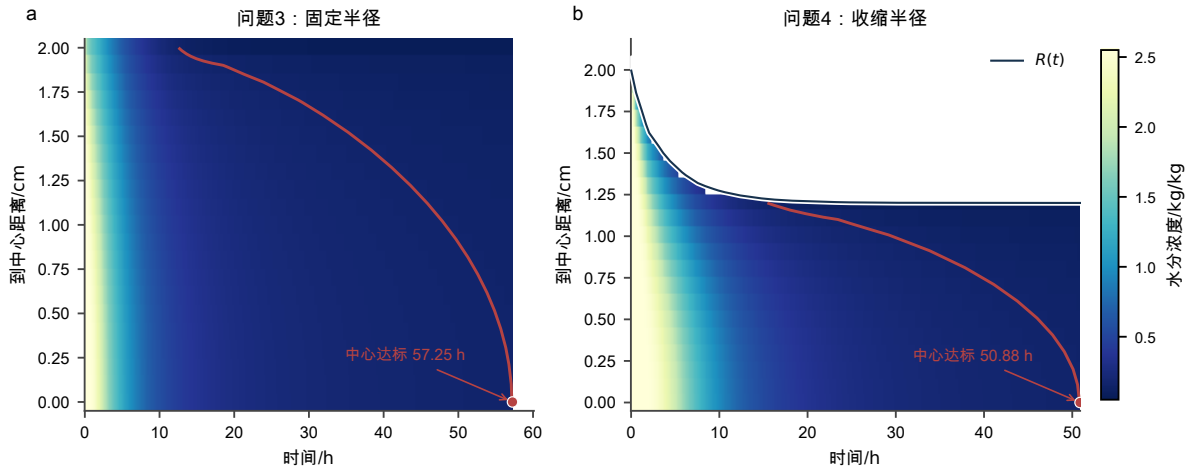


图 4 问题 3、4 的水分时空场。红线为  $C = 0.15 \text{ kg/kg}$  的达标前沿，问题 4 的深色边界为实测半径路径  $R(t)$ ；两问物性不同，终点差异不能解释为纯收缩效应。

表 6 考虑收缩时的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/h  | 0 cm   | 0.5 cm | 1.0 cm | 1.5 cm | 药材表面   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6     | 1.7175 | 1.5361 | 1.0222 | —      | 0.4220 |
| 12    | 0.7353 | 0.6526 | 0.4074 | —      | 0.1669 |
| 18    | 0.4072 | 0.3673 | 0.2390 | —      | 0.0890 |
| 24    | 0.2841 | 0.2601 | 0.1785 | —      | 0.0671 |
| 30    | 0.2255 | 0.2087 | 0.1489 | —      | 0.0593 |
| 36    | 0.1922 | 0.1791 | 0.1313 | —      | 0.0558 |
| 42    | 0.1707 | 0.1599 | 0.1197 | —      | 0.0540 |
| 48    | 0.1557 | 0.1464 | 0.1113 | —      | 0.0529 |
| 50.86 | 0.1500 | 0.1413 | 0.1081 | —      | 0.0525 |

表6中的“—”表示 1.5 cm 已位于收缩后药材表面之外，因此该物理位置不再定义药材内部水分浓度。结果文件仍保留题目模板的固定距离列，同时增设“药材表面”列；超出瞬时半径的单元格保持空白。

因此，采用附录 4 物性与实测收缩路径时，理论达标时间为约 50.9 h (2.12 d)，结束半径约为 1.200 cm。结果文件末行为  $183120 \text{ s} = 50.8667 \text{ h}$ ，满足  $C_{\max} = 0.1500 \text{ kg/kg}$  (四位显示值)。

## 10 模型检验、反事实与灵敏度分析

### 10.1 网格收敛、平衡与物理性检查

表7列出相邻两级网格的关键差异。问题 1 的截面平均量变化与表面通量时间积分之差分别为  $6.54 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}$  和  $5.34 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，验证了固定域离散的通量平衡。所有正式解的水分浓度均非负，问题 1 的表面温度高于中心温度且表面水分低于中心水分，符合干燥方向。

表 7 网格加密检验

| 问题 | 网格对比                    | 温度最大差/ $^{\circ}\text{C}$ | 水分最大差/kg/kg           | 达标时间差/h |
|----|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| 1  | 1280 $\rightarrow$ 2560 | $6.95 \times 10^{-6}$     | $5.43 \times 10^{-6}$ | —       |
| 2  | 640 $\rightarrow$ 1280  | $6.27 \times 10^{-5}$     | $9.72 \times 10^{-7}$ | —       |
| 3  | 1280 $\rightarrow$ 2560 | —                         | $4.87 \times 10^{-6}$ | 0.0024  |
| 4  | 1280 $\rightarrow$ 2560 | —                         | $1.94 \times 10^{-5}$ | 0.0003  |

对问题 4 的选定等效方程，定义材料坐标积分量

$$I_C(t) = \int_0^1 \xi C(\xi, t) d\xi, \quad \frac{dI_C}{dt} = \frac{h_m}{R(t)} [C_{\infty}(t) - C_s(t)]. \quad (26)$$

用 60 s 输出作边界通量求积，相对平衡残差为  $2.11 \times 10^{-4}$ 。进一步令  $R(t) \equiv R_0$ ，移动域程序与固定域程序均给出 129.0862 h，差异为 0 s，说明坐标变换实现可以正确退化。这里验证的是式(15)这一选定有效 PDE 的积分平衡，不等同于已经建立含孔隙率、固相速度和干物质密度的严格变形多孔介质守恒。

## 10.2 事件根、步长与独立求解器复核

表8给出两套时间离散的独立结果。BDF 计算中将相对容差由  $2 \times 10^{-6}$  收紧至  $2 \times 10^{-8}$ ，同时将最大步长从 60 s 缩至 30 s，问题 3、4 的事件根分别只改变 1.03 s 和 0.70 s；包括较松容差在内的最大变化不超过 4.5 s。因此事件根定位本身已经稳定，剩余约 0.04 ~ 0.05 h 的差异主要来自时间/空间离散方案，而不是 60 s 输出点之间的插值。

表 8 达标事件独立求解与容差复核 ( $N = 640$ , 单位: h)

| 方法                                                                       | 问题 3    | 问题 4    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 全隐式有限体积 (独立离散)                                                           | 57.2108 | 50.8634 |
| BDF, $\text{rtol} = 2 \times 10^{-6}$ , $\Delta t_{\max} = 60 \text{ s}$ | 57.1603 | 50.8241 |
| BDF, $\text{rtol} = 2 \times 10^{-7}$ , $\Delta t_{\max} = 60 \text{ s}$ | 57.1591 | 50.8230 |
| BDF, $\text{rtol} = 2 \times 10^{-8}$ , $\Delta t_{\max} = 30 \text{ s}$ | 57.1588 | 50.8228 |

## 10.3 蒸发潜热的可识别性与能量审计

若在表面建立热质严格耦合，进入药材的净热流应写成

$$q_{\text{net}} = h(T_{\infty} - T_s) - L_v j_w, \quad j_w = \rho_d h_m (C_s - C_{\infty}), \quad (27)$$

其中  $j_w$  的单位必须为  $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。题给水分变量  $C$  是干基含水率，而式(7)给出的只是含水率通量；若不引入  $\rho_d$ ，便不能与  $L_v$  相乘得到热流。更完整的模型还需以平衡含水率或水活度建立气固两相驱动力，而不能默认空气含湿量与固体干基含水率可以直接用于相变速率。

为判断量级，本文只作不改变正式解的诊断：取典型值  $L_v = 2.4 \times 10^6 \text{ J/kg}$ ，并按干基定义暂以  $\rho_d = \rho(C_s)/(1 + C_s)$  换算。定义由现有水分边界隐含的潜热需求  $q_{\ell}^* =$

$L_v \rho_d h_m (C_s - C_\infty)$ 。在问题 2 的 1800 s 时刻,

$$q_h = 152.50 \text{ W/m}^2, \quad q_\ell^* = 1008.36 \text{ W/m}^2, \quad \frac{q_\ell^*}{q_h} = 6.61. \quad (28)$$

对应的可用温差仅为 6.10 K, 而维持同一传质通量所需温差为  $q_\ell^*/h = 40.33 \text{ K}$ ; 前 3 h 内该比值最低仍为 6.50。图5表明, 若把潜热汇直接叠加到现有能量边界, 蒸发需求会持续超过对流供热。这不是潜热可以忽略的证据, 而是说明题给  $h_m(C_s - C_\infty)$  与热边界并未构成可直接联合使用的热力学闭合。若把湿基体积密度  $\rho$  误当作  $\rho_d$ , 还会进一步夸大冷却幅度。

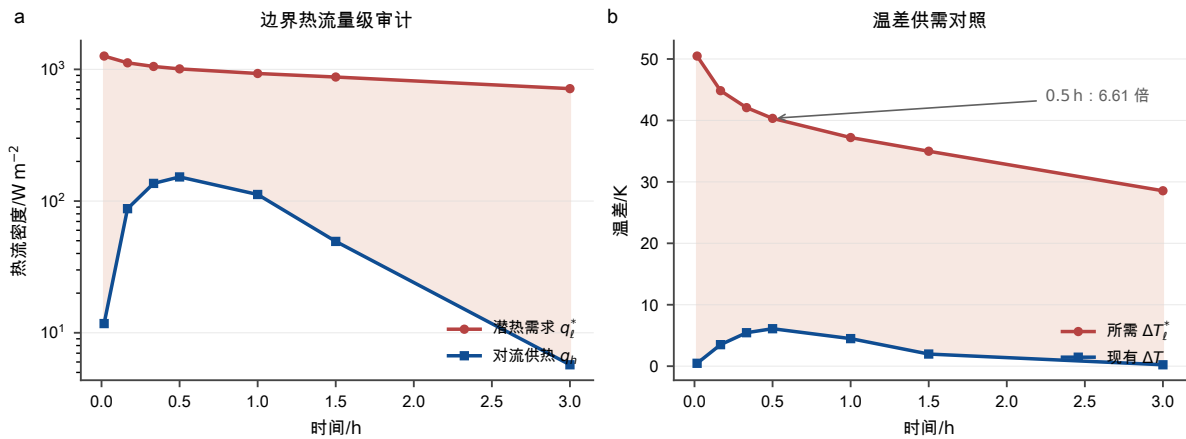


图 5 蒸发潜热量级审计。红色为由现有传质边界换算的潜热需求, 蓝色为现有模型的对流供热; 阴影表示两者缺口。该图用于暴露闭合不足, 不是潜热增强模型的预测。

据此, 正式结果保持题给解耦模型口径, 不因一次不可识别的试算而改写温度场和达标时间。若获得实验数据, 应同时标定  $\rho_d$ 、 $L_v(T, C)$ 、平衡含水率关系和能量受限的蒸发通量, 再重新求解全部温度依赖扩散系数与烘干时长。

#### 10.4 同物性参数下的收缩反事实

问题 3 使用附录 3 物性, 问题 4 使用附录 4 物性, 直接作差会同时混入“物性关联式”和“半径路径”两种变化。为分离二者, 构造  $2 \times 2$  组合: 每套物性分别搭配固定 2 cm 半径与附件 2 收缩半径。反事实统一使用  $N = 640$  网格, 仅作为稳健性证据, 不替代官方高精度输出; 数值见表9与图6。

表 9 物性关联式与半径路径的  $2 \times 2$  反事实 (h)

| 物性关联式 | 固定半径     | 收缩半径    | 收缩对应的时长减少率 |
|-------|----------|---------|------------|
| 附录 3  | 57.2108  | 25.1730 | 56.00%     |
| 附录 4  | 129.1351 | 50.8634 | 60.61%     |

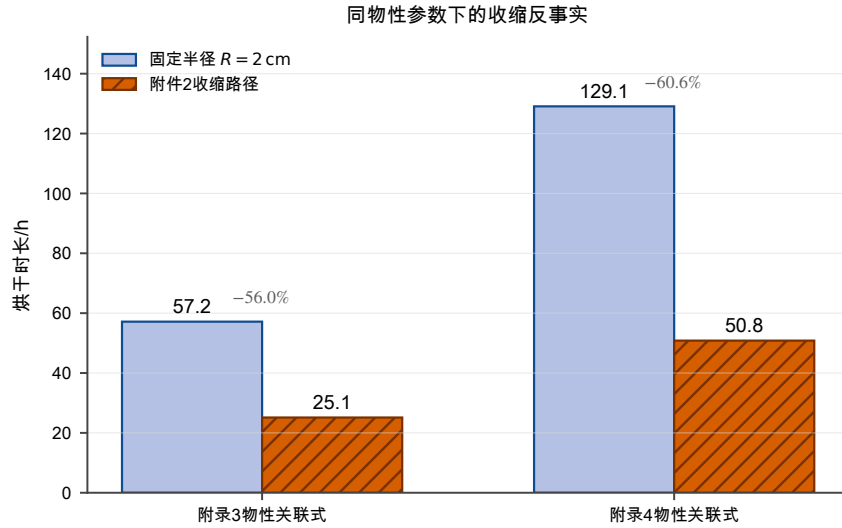


图 6 同一物性关联式下的固定半径与收缩半径反事实。该差异是模型设定内的条件比较，不是实验因果效应。

两套物性下，收缩路径均缩短模型预测时长，方向一致。这一结果说明缩短扩散距离是重要机制；但 56.00% 和 60.61% 的幅度依赖式(15)的物质坐标假设，不能外推为任意药材的普遍比例。

### 10.5 长期炉况、扩散关系与收缩插值的灵敏度

附件 1 的最后一点为  $50.165^{\circ}\text{C}$  和  $0.04986\text{ kg/kg}$ ；9000 ~ 14400 s 末段均值分别为  $50.0049^{\circ}\text{C}$  和  $0.049994\text{ kg/kg}$ 。最后一点相对均值更热约  $0.160^{\circ}\text{C}$ 、更干约  $1.34 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ ，故只做末值保持可能轻微缩短长期时长。表10显示，末段均值保持和平滑渐近两种延拓均使问题 3、4 的时长增加约 0.5%，方向和量级一致。因此基线结果应理解为末值延拓条件下的预测，而不是唯一工况。

表 10 长期炉况延拓情景 ( $N = 640$ , BDF 事件根)

| 延拓方式     | 问题 3/h  | 变化/%  | 问题 4/h  | 变化/%  |
|----------|---------|-------|---------|-------|
| 末值保持     | 57.1591 | 0.000 | 50.8230 | 0.000 |
| 末段均值保持   | 57.4529 | 0.514 | 51.0813 | 0.508 |
| 平滑渐近末段均值 | 57.4504 | 0.510 | 51.0781 | 0.502 |

进一步直接扰动扩散系数

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{a_C}{C}\right) \exp\left(-\frac{a_T}{T_K}\right). \quad (29)$$

$D_0$  改变  $\pm 20\%$  时，两问时长约变化  $-14.6\% \sim +22.2\%$ ； $a_C$  改变  $\pm 10\%$  时约变化  $-20.7\% \sim +27.7\%$ ； $a_T$  改变  $\pm 5\%$  时约变化  $-39.1\% \sim +72.8\%$ 。可见扩散关系本身远比  $h$ 、 $h_m$  的常规扰动更关键，尤其是 Arrhenius 指数。半径插值由分段线性改为 PCHIP

时，问题 4 时长仅变化  $-0.0069\%$ ，表明插值形式不是主要误差源。上述三类关键证据汇总于图7。

空气水分末值降低 20% 的初步计算曾出现 167.24 h 的异常结果，但在  $N = 1280$  网格上复核后变为 57.50 h。同时，该扰动改变了最后一个实测点及 9000 ~ 14400 s 的插值段，并非单纯的长期外推情景。因此，167.24 h 被判定为数值异常值，不纳入物理解释，也不作为“干壳效应”的证据。

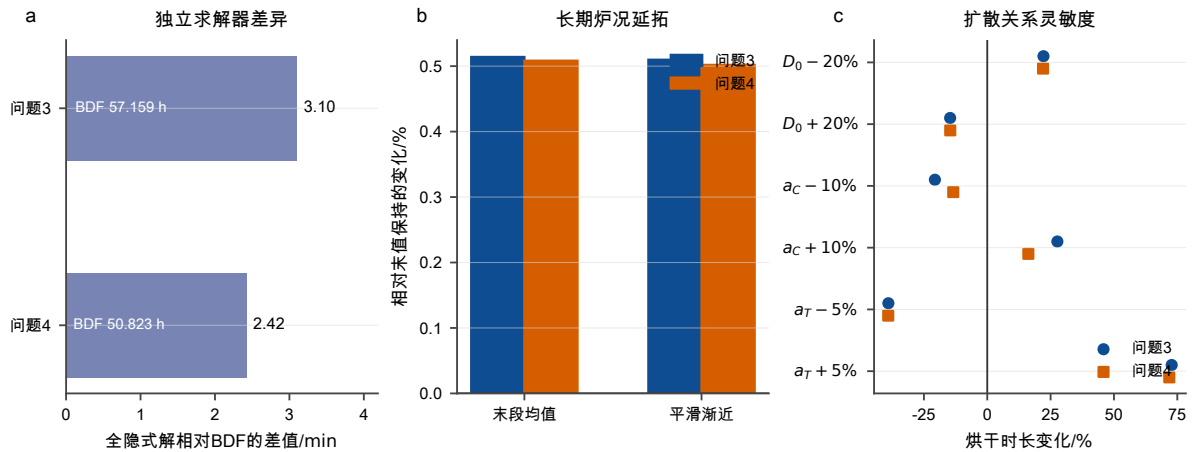


图 7 关键稳健性证据闭环：独立求解器对照、长期炉况延拓以及扩散关系灵敏度。图中精确数值用于复核，正文结论按证据水平报告有效数字。

## 11 模型评价与改进方向

### 11.1 模型优点

第一，四问共享同一有限体积框架，常物性、变物性、时变边界和收缩半径只通过参数函数替换，降低了多套程序之间的口径误差。第二，阈值事件由 BDF 根函数连续定位，提交终点同时覆盖四位小数显示误差和网格差异。第三，全隐式有限体积格式与 BDF 法构成独立求解器对照，避免以单一数值实现自证。第四，本文没有将问题 3、4 的联合变化误判为收缩的单独贡献，而是使用同物性反事实分离半径路径效应。第五，输入检查、网格加密、有效 PDE 积分平衡、退化测试、灵敏度和 Excel 检查均纳入自动化流程；两份原始附件的哈希也已核对一致。

### 11.2 模型局限

模型的主要限制有四点。其一，一维径向近似忽略圆柱端面，中心附近的实际干燥速度可能因此偏低。其二，主能量方程没有蒸发潜热项；量级审计虽已说明机械叠加不可行，但正式温度场仍应视为题给等效热边界下的条件预测。其三，14400 s 后的炉况依赖延拓，三种合理情景虽只相差约 0.5%，仍缺少真正的长时实测。其四，收缩模型缺少局部速度、孔隙率和干物质密度数据，只能采用均匀物质坐标闭合；式(26)的通过不能替代严格的变形多孔介质守恒，反事实幅度因此具有模型依赖性。

若有进一步数据，优先开展三项改进：建立二维轴对称模型评估端部效应；以

式(27)为起点联合标定能量受限的蒸发通量,而非只加一个常数潜热汇;利用多批次中心/表面含水率与半径实测数据,联合标定  $D(C, T)$ 、 $h_m$  和收缩速度场,并对低含水率区间单独拟合。

## 12 结论

本文建立了覆盖四问的一维圆柱热质传递数值模型,主要结论如下。

**问题 1:** 预热 1800 s 后,中心与表面温度分别为  $33.5755^{\circ}\text{C}$  和  $36.7856^{\circ}\text{C}$ ,水分浓度分别为  $2.5500\text{ kg/kg}$  和  $1.5102\text{ kg/kg}$ 。温升已传至内部,而失水主要发生在表层。

**问题 2:** 3 h 时中心与表面温度仅相差  $0.1169^{\circ}\text{C}$ ,水分浓度仍相差  $0.7581\text{ kg/kg}$ 。温度场先于水分场趋于均匀,后续烘干主要受内部扩散控制。

**问题 3:** 固定半径、附录 3 物性下的理论达标时间为约 57.2 h;结果文件末行取  $205980\text{ s} = 57.2167\text{ h}$ 。

**问题 4:** 附录 4 物性与实测收缩路径下的理论达标时间为约 50.9 h,结束半径约为  $1.200\text{ cm}$ ;结果文件末行取  $183120\text{ s} = 50.8667\text{ h}$ 。同物性反事实支持“收缩缩短扩散距离并加快模型内干燥”的机制判断,但具体幅度依赖均匀收缩闭合,不能脱离模型设定作普遍推广。

事件容差、长期边界延拓、有效 PDE 积分平衡和退化测试均通过相应检验。扩散关系的指数项是时长预测的主要不确定性;蒸发潜热仍需在补充干物质密度、平衡含水率和有效汽化潜热后进行严格耦合。

## AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具,主要用于代码调试、数值结果复核、图表排版和论文语言整理,详细使用情况见支撑材料。

## 参考文献

- [1] Bergman T L, Lavine A S, Incropera F P, et al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer[M]. 8th ed. Hoboken: Wiley, 2018.
- [2] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [3] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980. DOI: 10.1201/9781482234213.
- [4] Hairer E, Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996. DOI: 10.1007/978-3-642-05221-7.
- [5] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.